

Fonction Thyroïdienne : Physiologie

Durée : 40 min **Niveau :** DFGSM2

Mots-clés : Thyroïde, Hormones thyroïdiennes, T3, T4, TSH, TRH, Axe thyroïdienne, Iode, Métabolisme de base

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Décrire l'anatomie fonctionnelle de la glande thyroïde et la structure d'un follicule thyroïdien.
- ▶ Expliquer les grandes étapes de la synthèse des hormones thyroïdiennes (T3, T4), en soulignant le rôle clé de l'iode.
- ▶ Décrire la régulation de la fonction thyroïdienne par l'axe hypothalamo-hypophysaire (TRH/TSH) et le principe du rétrocontrôle négatif.
- ▶ Lister les principaux effets physiologiques des hormones thyroïdiennes sur l'organisme.
- ▶ Identifier les paramètres biologiques de première intention pour explorer la fonction thyroïdienne (TSH, T4L).

Introduction et Contexte Scientifique

La glande thyroïde, située à la base du cou, est une glande endocrine essentielle qui agit comme le 'thermostat' de l'organisme. Elle produit les hormones thyroïdiennes, la thyroxine (T4) et la triiodothyronine (T3), qui régulent le métabolisme de base de la quasi-totalité des cellules. Leur production est finement contrôlée par l'axe hypothalamo-hypophysaire via un système de rétrocontrôle négatif. Un dysfonctionnement de cette glande, qu'il s'agisse d'une production excessive (hyperthyroïdie) ou insuffisante (hypothyroïdie), a des répercussions systémiques profondes. Ce cours se concentre sur la physiologie de la synthèse, la régulation et les actions des hormones thyroïdiennes, ainsi que sur les outils d'exploration de base.

1. Anatomie Fonctionnelle et Synthèse Hormonale

La thyroïde est constituée d'unités fonctionnelles appelées **follicules thyroïdiens**. Un follicule est une sphère de cellules épithéliales (les thyrocytes) entourant une substance gélatineuse, la **colloïde**, riche en thyroglobuline.

Étapes de la synthèse des hormones T3 et T4

Ce processus complexe se déroule au niveau des thyrocytes et de la colloïde :

- [1] **Captation de l'iode** : Les thyrocytes captent activement l'iodure (I-) circulant grâce à un symporteur sodium/iodure (NIS) situé à leur pôle basal.
- [2] **Synthèse de la thyroglobuline (Tg)** : Les thyrocytes synthétisent une grande protéine, la Tg, et l'exocytent dans la colloïde.
- [3] **Oxydation et organification de l'iode** : Au pôle apical, l'enzyme **thyroperoxydase (TPO)** oxyde l'iodure en iode (I₂) et le greffe sur les résidus tyrosine de la Tg. Cela forme des monoiodotyrosines (MIT) et des diiodotyrosines (DIT).
- [4] **Couplage** : La TPO couple ensuite ces précurseurs :
 - [5] ◦ $DIT + DIT \rightarrow T_4$ (thyroxine)
 - [6] ◦ $DIT + MIT \rightarrow T_3$ (triiodothyronine)
- [7] **Stockage** : Les hormones T3 et T4 restent attachées à la Tg et sont stockées dans la colloïde.
- [8] **Libération** : Sous la stimulation de la TSH, les thyrocytes endocytent la colloïde. Les lysosomes fusionnent avec ces vésicules et des protéases clivent la Tg, libérant T3 et T4 dans la circulation sanguine.

La thyroïde produit majoritairement de la T4 (~80%), qui est une pro-hormone. La T3, bien que produite en plus faible quantité, est 3 à 4 fois plus active biologiquement. La T4 est convertie en T3 active dans les tissus périphériques par des enzymes appelées désiodases.

2. Régulation par l'Axe Hypothalamo-Hypophysaire

La fonction thyroïdienne est régulée par un axe hiérarchique : l'axe thyroïdote.

Les acteurs de l'axe

- **Hypothalamus** : Sécrète la **TRH (Thyrotropin-Releasing Hormone)**.
- **Antéhypophyse** : En réponse à la TRH, les cellules thyroïdotes sécrètent la **TSH (Thyroid-Stimulating Hormone)**.
- **Thyroïde** : La TSH est le principal stimulateur de la thyroïde. Elle agit sur toutes les étapes de la synthèse et de la libération des hormones T3 et T4.

Le Rétrocontrôle Négatif

C'est le mécanisme clé de la régulation. Les hormones thyroïdiennes (principalement T₃) exercent un **rétrocontrôle négatif** sur l'hypothalamus et l'hypophyse.

- Si les taux de T₃/T₄ augmentent, la sécrétion de TRH et de TSH diminue, ce qui freine la production thyroïdienne.
- Si les taux de T₃/T₄ diminuent, la sécrétion de TRH et de TSH augmente, ce qui stimule la production thyroïdienne.

Ce système permet de maintenir les concentrations hormonales dans une fourchette stable.

3. Actions Physiologiques des Hormones Thyroïdiennes

Les hormones thyroïdiennes agissent sur des récepteurs nucléaires dans la quasi-totalité des cellules, modulant la transcription de nombreux gènes. Leurs effets sont donc multiples.

Effets sur le métabolisme

- **Augmentation du métabolisme de base** : Elles augmentent la consommation d'oxygène et la production de chaleur (effet calorigène) en stimulant l'activité de la pompe Na⁺/K⁺ ATPase.
- **Métabolisme glucidique** : Effet globalement hyperglycémiant (stimulent la néoglucogenèse et la glycogénolyse hépatiques).
- **Métabolisme lipidique** : Stimulent la lipolyse (libération d'acides gras) et augmentent le catabolisme du cholestérol.

Effets sur les systèmes d'organes

- **Système cardiovasculaire** : Effet chronotrope et inotrope positif (augmentation de la fréquence et de la force de contraction cardiaques), augmentation du débit cardiaque.
- **Système nerveux** : Essentielles pour le développement et la maturation du système nerveux central chez le fœtus et le nouveau-né. Chez l'adulte, elles maintiennent la vivacité intellectuelle et la rapidité des réflexes.
- **Croissance et développement** : Agissent en synergie avec l'hormone de croissance (GH) pour la croissance osseuse et la maturation du squelette.
- **Tube digestif** : Augmentent la motilité intestinale.

4. Exploration de la Fonction Thyroïdienne

L'exploration biologique repose sur le dosage des hormones de l'axe thyroïdienne.

Dosage de la TSH

C'est le **test de première intention et le plus sensible** pour dépister un dysfonctionnement thyroïdien. Grâce au rétrocontrôle, la TSH varie de manière logarithmique et inverse par rapport aux hormones thyroïdiennes.

- **TSH élevée** : Indique une hypothyroïdie primaire (la thyroïde ne répond pas à la stimulation).
- **TSH basse (voire indétectable)** : Indique une hyperthyroïdie primaire (la thyroïde produit trop d'hormones, freinant l'hypophyse).

Dosage de la T4 libre (T4L)

La T4L représente la fraction biologiquement active de la T4 (non liée aux protéines de transport). On la dose en deuxième intention pour confirmer le diagnostic et en évaluer la sévérité.

- **Hypothyroïdie** : TSH élevée, T4L basse.
- **Hyperthyroïdie** : TSH basse, T4L élevée.

D'autres tests (T3L, anticorps anti-TPO, anti-récepteurs de la TSH) sont utilisés pour le diagnostic étiologique.

À Retenir

- La thyroïde synthétise les hormones T4 (pro-hormone) et T3 (active) à partir de l'iode et de la thyroglobuline, un processus catalysé par la thyroperoxydase (TPO).
- La fonction thyroïdienne est régulée par l'axe hypothalamo-hypophysaire (TRH-TSH) et un puissant mécanisme de rétrocontrôle négatif exercé par les hormones thyroïdiennes.
- Les hormones thyroïdiennes augmentent le métabolisme de base de l'organisme et ont des effets pléiotropes, notamment sur les systèmes cardiovasculaire, nerveux et sur la croissance.
- Le dosage de la TSH est l'examen de dépistage le plus sensible et le plus important pour évaluer la fonction thyroïdienne.
- Une TSH élevée signe une hypothyroïdie primaire, tandis qu'une TSH basse signe une hyperthyroïdie primaire.

Bibliographie Courte

- [1] Collège des Enseignants d'Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques (CEEDMM). Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition. Elsevier Masson, 5e édition, 2021.
- [2] Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th Edition. Elsevier, 2020.

[3] Boron WF, Boulpaep EL. Medical Physiology. 3rd Edition. Elsevier, 2016.